Dinámica simbólica en configuraciones enlazadas

Natalia Averna García
Universidad Complutense de Madrid

Héctor Barge Yáñez
Universidad Politécnica de Madrid

Jaime Jorge Sánchez Gabites
Universidad Complutense de Madrid

RESULTADO PRINCIPAL

Ciertas configuraciones de enlace permiten detectar, en homeomorfismos de $\mathbb{R}^3$, un compacto invariante cuya dinámica es al menos tan compleja como un shift de dos símbolos.

01 El shift de dos símbolos

El shift de dos símbolos actúa sobre las sucesiones $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ desplazándolas un lugar a la izquierda:

$$\sigma(s_0, s_1, s_2, \ldots) = (s_1, s_2, \ldots).$$

Es un **modelo canónico de caos**: tiene puntos periódicos densos, una órbita densa y es sensible a las condiciones iniciales.

02 El criterio de los expansores

En *A Chaos Lemma* [1], Kennedy, Koçak y Yorke introducen un criterio topológico para detectar dinámica simbólica mediante **familias de expansores**.

Sean f continua y $S_1, \ldots, S_n$ compactos dos a dos disjuntos, con $n \geq 2$. Una **familia de expansores** es una familia no vacía $\mathcal{E}$ de conjuntos no vacíos tal que, para cada $E \in \mathcal{E}$ y cada $i = 1, \ldots, n$, existe un compacto $P_i \subset E \cap S_i$ con $f(P_i) \in \mathcal{E}$.

Esta propiedad garantiza que, dada cualquier sucesión $S_{i_0}, S_{i_1}, S_{i_2}, \ldots$, existe un punto x tal que $f^k(x) \in S_{i_k}$ para todo $k \geq 0$. La asignación a cada punto de la sucesión de índices de los conjuntos que visita su órbita proporciona, sobre un compacto invariante K, una **semiconjugación al shift de n símbolos**.

Al final del artículo plantean varios problemas abiertos sobre la existencia de conjuntos invariantes. Estudiamos dos de las configuraciones propuestas: cilindros enlazados de forma **ordinaria** (Figura 1) y una configuración de tipo **Borromeo** (Figura 2).

En ambos casos, los autores conjeturaban la existencia de un compacto invariante no vacío, sin concluir nada acerca de la dinámica del mismo.

03 Nuestra contribución

Mostramos que, en las dos configuraciones, existe un **compacto invariante** cuya dinámica es al menos tan compleja como un **shift de dos símbolos**.

El enlace fuerza la aparición de una **herradura en una región del cilindro**, ya sea por arriba o por abajo. Allí identificamos los conjuntos S_0 y S_1 y una familia de expansores que permite aplicar el **lema del caos**.

El argumento depende de **ciertas propiedades del enlace**, no de su geometría concreta. Por eso se aplica a ambos casos: también en la configuración de tipo Borromeo podemos distinguir una parte superior enlazada con una parte inferior.

04 Las configuraciones

A Enlace ordinario

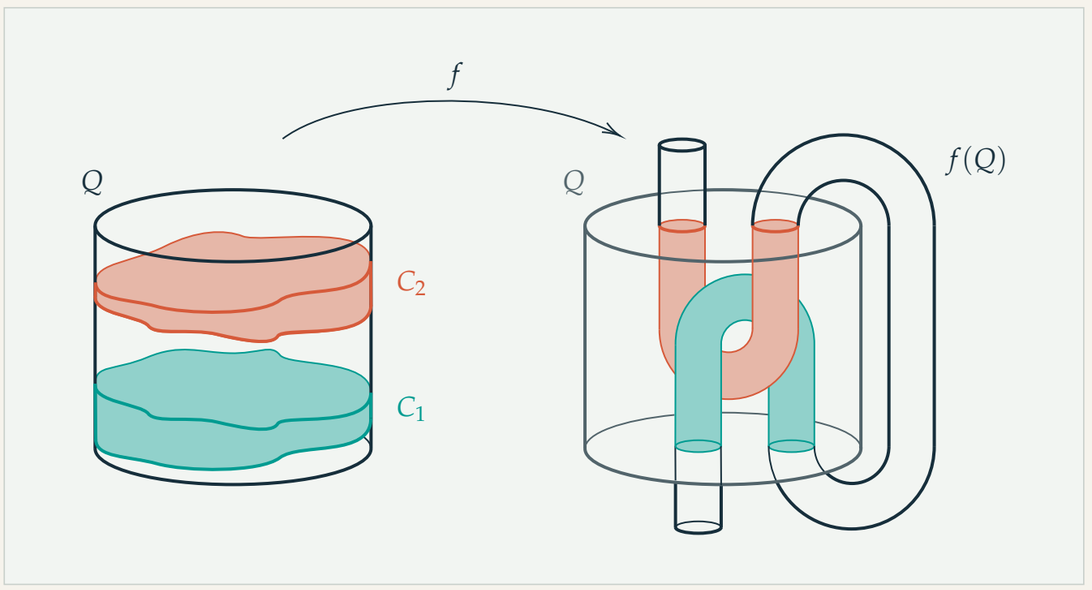


FIGURA 1. Configuración de cilindros enlazados ordinaria.

B Enlace de tipo Borromeo

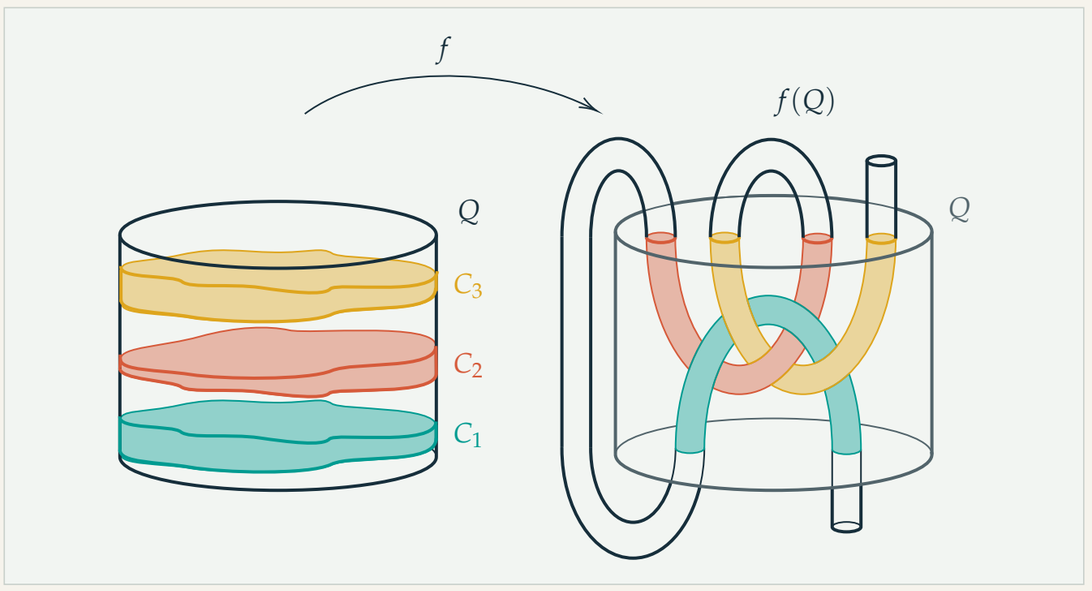


FIGURA 2. Configuración de cilindros enlazados de tipo Borromeo.

Las propiedades que tiene que cumplir la configuración para poder aplicar nuestro argumento son las siguientes:

I. Existen dos regiones en el cilindro, una inferior y otra superior, cada una delimitada por dos *tapas**.

II. f lleva las dos tapas de la región inferior a la tapa inferior del cilindro, y las dos de la región superior a la tapa superior.

III. Las imágenes de ambas regiones están *enlazadas** dentro del cilindro.

*Las nociones de *tapa* y *regiones enlazadas* tienen definiciones formales que omitimos aquí: la primera generaliza la idea intuitiva de tapa y la segunda recoge la idea intuitiva de estar enlazados.

HACIA UN RESULTADO MÁS GENERAL

Buscamos condiciones de enlace más generales que garanticen dinámica simbólica de dos símbolos y permitan extender el resultado a shifts de n símbolos.

[1] J. Kennedy, S. Koçak y J. A. Yorke. *A Chaos Lemma*. *The American Mathematical Monthly* **108**(5), 411–423 (2001). doi:10.1080/00029890.2001.11919767

CONTACTO
naverna@ucm.es